Desafio Prático — Criando uma Lista de Tarefas Interativa

Objetivo

Desenvolver uma pequena aplicação web utilizando **HTML, CSS e JavaScript**.

O sistema deverá permitir que o usuário digite uma tarefa, adicione essa tarefa a uma lista e possa marcar tarefas como concluídas.

O objetivo do desafio é praticar:

- Estruturação de páginas com HTML;
- Estilização com CSS;
- Manipulação de elementos HTML utilizando JavaScript;
- Captura de eventos;
- Manipulação do DOM;
- Uso de funções;
- Uso de variáveis;
- Criação dinâmica de elementos.

Cenário

Imagine que você foi contratado para desenvolver uma pequena aplicação chamada:

Minha Lista de Tarefas

O usuário precisa organizar as atividades que realizará durante o dia.

A aplicação deverá permitir adicionar tarefas e indicar quais já foram concluídas.

Resultado esperado

A página deverá possuir:

1. Título

Exemplo:

Minha Lista de Tarefas

Abaixo do título, uma pequena descrição:

> Organize suas atividades do dia.

2. Campo para digitar uma tarefa

Exemplo:

`Digite uma tarefa...`

Ao lado deverá existir um botão:

Adicionar

3. Lista de tarefas

Quando o usuário digitar:

`Estudar JavaScript`

e clicar em **Adicionar**, deverá aparecer:

- Estudar JavaScript

Se depois adicionar:

`Fazer exercício de HTML`

a página deverá apresentar:

- Estudar JavaScript
- Fazer exercício de HTML

Parte 1 — HTML

Crie um arquivo chamado:

`index.html`

A página deverá possuir obrigatoriamente:

- Uma tag `<h1>`;
- Um parágrafo explicativo;
- Um `<input>`;
- Um `<button>`;
- Uma lista `<ul>`;
- Um arquivo CSS externo;
- Um arquivo JavaScript externo.

Estrutura sugerida dos arquivos:

```
desafio/
│
├── index.html
├── style.css
└── script.js
```

Parte 2 — CSS

Crie um arquivo chamado:

`style.css`

A página deverá possuir:

- Uma cor de fundo;
- Um bloco centralizado contendo a aplicação;
- Fonte de sua escolha;
- Campo de texto estilizado;
- Botão estilizado;
- Efeito `hover` no botão;
- Espaçamento entre os elementos;
- Lista de tarefas organizada;
- Diferenciação visual das tarefas concluídas.

O aluno poderá escolher livremente cores, fontes e estilo visual.

Parte 3 — JavaScript

Crie um arquivo chamado:

`script.js`

O JavaScript deverá realizar as seguintes operações.

Funcionalidade 1 — Adicionar uma tarefa

Quando o usuário preencher o campo e clicar no botão **Adicionar**, uma nova tarefa deverá aparecer na lista.

Exemplo:

Entrada:

Estudar JavaScript

Resultado:

Minha Lista de Tarefas

- Estudar JavaScript

Funcionalidade 2 — Não permitir tarefa vazia

Se o usuário clicar em **Adicionar** sem escrever nada, deverá aparecer uma mensagem.

Exemplo:

Digite uma tarefa antes de adicionar.

Você poderá utilizar:

alert()

Funcionalidade 3 — Limpar o campo

Depois que uma tarefa for adicionada, o campo deverá ficar vazio novamente.

Antes:

Estudar JavaScript

Depois de clicar em adicionar:

[ ]

Desafio Intermediário

Depois que a funcionalidade básica estiver funcionando, implemente a possibilidade de marcar uma tarefa como concluída.

Ao clicar sobre uma tarefa:

Estudar JavaScript

ela deverá ficar visualmente diferente.

Por exemplo:

Estudar JavaScript

Uma possibilidade no CSS seria trabalhar com:

text-decoration: line-through;

O JavaScript deverá adicionar ou remover uma classe CSS da tarefa.

Desafio Extra 1 — Botão Excluir

Cada tarefa deverá possuir um botão:

Excluir

Exemplo:

Estudar JavaScript [Excluir]

Fazer exercício HTML [Excluir]

Quando o usuário clicar em **Excluir**, aquela tarefa deverá desaparecer da lista.

Pergunta final

Ao terminar, explique:

O que foi responsabilidade do HTML, o que foi responsabilidade do CSS e o que foi responsabilidade do JavaScript na aplicação?

A resposta deverá explicar, com as próprias palavras, o papel de cada tecnologia.